

Aufgabenstellung

Entwicklung einer Cesium-basierten 3D-Webkarten-Anwendung mit Vite

1. CityGML-Daten herunterladen

Suchen Sie einen kleinen CityGML-Gebäudedatensatz und laden Sie ihn herunter.

Beispiel-Datenquelle: <https://opengeodata.lgl-bw.de/#/>

2. Daten mit Cesium Ion hochladen und konvertieren

Verwenden Sie Ihr eigenes Cesium-Ion-Konto, um den CityGML-Datensatz hochzuladen. Konvertieren Sie die Daten in das 3D-Tiles-Format, damit sie in der Cesium-Globus-Umgebung visualisiert werden können.

3. Ein Vite-Projekt erstellen

Richten Sie Ihr eigenes Vite-Projekt ein, indem Sie der bereitgestellten Anleitung folgen oder die auf Moodle verfügbare Beispielvorlage verwenden.

4. 3D-Gebäude mit Gelände integrieren

Ihre Anwendung soll die 3D-Gebäude-Tiles gemeinsam mit dem Cesium World Terrain anzeigen.

5. Anwendung erstellen und bereitstellen

Erstellen Sie aus Ihrer Vite-Anwendung ein Produktions-Bundle. Stellen Sie es über GitHub Pages bereit.

6. Anwendung erweitern

Schauen Sie sich die verschiedenen Beispiele in Cesium Sandcastle an. Versuchen Sie, einige interessante Features oder Funktionen in Ihre eigene 3D-Karten-Anwendung zu integrieren. Dies können interaktive Elemente, visuelle Effekte oder UI-Komponenten sein, wie sie in den Sandcastle-Demos gezeigt werden.

7. Bericht erstellen

Dokumentieren Sie Ihren Entwicklungsprozess in einem kurzen Bericht. Fügen Sie relevante JavaScript- und JSON-Codeausschnitte in Ihre Dokumentation ein. Screenshots Ihrer 3D-Karten-Ergebnisse und Ihres Arbeitsablaufs sind ebenfalls hilfreich.

Abgabe bis: **26.06.2026**

Schritte zum Erstellen eines Vite-Projekts

Schritt 1: Node.js installieren

Stellen Sie sicher, dass Node.js Version 24 oder höher installiert ist.

Prüfen mit:

```
node -v
```

Laden Sie es bei Bedarf von <https://nodejs.org> herunter.

Schritt 2: Ein neues Vite-Projekt erstellen

Verwenden Sie den folgenden Befehl (ersetzen Sie „my-app“ durch Ihren Projektnamen):

```
npm create vite@latest my-app
```

Sie werden aufgefordert, ein Framework auszuwählen → wählen Sie „Vanilla“

Sie werden aufgefordert, eine Variante auszuwählen → wählen Sie „JavaScript“

Schritt 3: In den Projektordner wechseln

```
cd my-app
```

Schritt 4: Abhängigkeiten installieren

```
npm install
```

Schritt 5: Entwicklungsserver starten

```
npm run dev
```

Ihre Vite-App sollte nun unter `http://localhost:517[x]` laufen.

Schritt 6: Für die Produktion erstellen

Erstellen:

```
npm run build
```

Produktions-Build lokal in der Vorschau anzeigen:

```
npm run preview
```